LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Informe 2

Subdocumento 9 — Plan de calidad · Anexos 9.A a 9.D

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

05 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Anexos del Subdocumento 9: Plan de calidad 3

Anexo 9.A — Métricas de calidad del producto 3

9.A.1 Funcionalidad 3
9.A.2 Desempeño 4
9.A.3 Compatibilidad 5
9.A.4 Usabilidad 6
9.A.5 Fiabilidad 6
9.A.6 Seguridad 7
9.A.7 Mantenibilidad 8
9.A.8 Portabilidad 9
9.A.9 Calidad de datos (ISO/IEC 25012) 9

Anexo 9.B — Puertas de calidad y reglas de bloqueo 10

Anexo 9.C — Costo de la calidad en horas-hombre 11

9.C.1 Costos de conformidad (programados en la línea base) 11
9.C.2 Costos de no conformidad (esperados en la reserva de contingencia) 12
9.C.3 Distribución 13

Anexo 9.D — Trazabilidad de los resultados del caso 13

Referencias 15

Anexos del Subdocumento 9: Plan de calidad

Estos anexos contienen el detalle que el cuerpo del Subdocumento 9 (SD9) resume. El plan de pruebas está en el Formulario T-13 y el protocolo de aceptación, en el Formulario T-17. En estos anexos, BA, BTT y Caso designan las Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a), las Bases Técnicas Transversales (2026b) y las Bases Técnicas del Caso 02 (2026c).

Anexo	Contenido	Sección del SD9 que lo cita
9.A	Métricas de calidad del producto por característica de ISO/IEC 25010 y de calidad de datos según ISO/IEC 25012	9.1.3
9.B	Puertas de calidad, reglas de bloqueo y herramientas por lenguaje	9.1.5 y 9.2.1
9.C	Cálculo del costo de la calidad en horas-hombre	9.1.6 y 9.3.1
9.D	Trazabilidad de los resultados del caso hasta su prueba y su hito	9.2.5

Anexo 9.A — Métricas de calidad del producto

Las métricas siguen el modelo de calidad del producto de ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization [ISO] & International Electrotechnical Commission [IEC], 2011) y el modelo de calidad de datos de ISO/IEC 25012 (ISO & IEC, 2008). Cada métrica indica su umbral, su origen, el método con que se verifica, el ambiente y el paquete del Formulario T-14 donde se ejecuta. Los nombres de las características son los del Art. 24 de las Bases Administrativas.

9.A.1 Funcionalidad

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-01	Completitud	Requisitos ofertados del T-12 con prueba aprobada	100 %	Caso, 17.1	Matriz de trazabilidad generada desde la cadena de integración	3.8.1; 3.9.1
9A-02	Corrección	Defectos críticos o altos abiertos al certificar	0	Art. 17.3	Registro de defectos	3.8.7; 3.9.6
9A-03	Pertinencia	Casos de aceptación firmados por la Contraparte Técnica	100 % de los casos de la etapa	BTT 20.1	Aceptación en Preproducción	3.8.2; 3.9.2

9.A.2 Desempeño

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-04	Comportamiento temporal	p95 de confirmación de línea de preparación	≤ 1 s	Caso, RT-09.01	Carga a 21,99 TPS	3.8.4; 3.9.3
9A-05	Comportamiento temporal	p95 de registro de entrega	≤ 2 s	Caso, RT-09.01	Carga a 21,99 TPS	3.8.4; 3.9.3
9A-06	Comportamiento temporal	p95 de línea de preventa	≤ 1,5 s	Caso, RT-09.01	Carga a 21,99 TPS	3.8.4; 3.9.3
9A-07	Comportamiento temporal	p95 de consulta de stock y crédito	≤ 2 s	Caso, RT-09.01	Carga a 21,99 TPS	3.8.4; 3.9.3

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-08	Comportamiento temporal	p95 de transacción crítica de terreno, portal, navegación y API	≤ 3 s; ≤ 2 s; ≤ 1 s; consulta ≤ 500 ms; escritura ≤ 800 ms	BTT, cap. 9; SD4, Tabla 31	Carga a 21,99 TPS	3.8.4; 3.9.3
9A-09	Capacidad	Carga sostenida sin violar 9A-04 a 9A-08	21,99 TPS; 1.163 personas usuarias; 237 dispositivos	Art. 24; RT-09.06; SD4, Tabla 33	Carga en PRE-C	3.8.4; 3.9.3
9A-10	Capacidad	Ventana de despacho a 1,5 × su peak	10,41 TPS durante 90 minutos, 0 minutos de indisponibilidad	Caso, RT-10.05; SD4, Tabla 33	Carga en PRE-C	3.8.4; 3.9.3
9A-11	Capacidad	Crecimiento sin rediseño	43,98 TPS (3 × el peak) sin cambio de arquitectura	RT-09.03	Escalón de estrés	3.8.4; 3.9.3
9A-12	Capacidad	Degradación al superar la capacidad	0 transacciones perdidas; encolamiento y mensaje explícito	RT-09.08	Escalón de quiebre (4 ×)	3.8.4; 3.9.3

9.A.3 Compatibilidad

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-13	Interoperabilidad	Flujos de integración ejecutados sin error	15 de 15	BTT 20.1; SD4, sección 4.1	Integración en QA	3.8.1; 3.9.1
9A-14	Interoperabilidad	Contratos rotos en la cadena de integración	0	Art. 4.3 (OpenAPI 3.1, AsyncAPI 2.6)	Pact y Spectral	1.5.2
9A-15	Coexistencia	Regresiones de la Etapa 1 al integrar la Etapa 2	0	Art. 17.2, regla 3	Regresión de la Etapa 1	3.9.1

9.A.4 Usabilidad

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-16	Accesibilidad	Incumplimientos de WCAG 2.2 A y AA	0, con informe de conformidad	RT-13.01; Art. 4.3	axe-core y revisión manual	3.8.2; 3.9.2
9A-17	Operabilidad	Condiciones de terreno superadas: guantes a −22 °C, lluvia, sobre 34 °C, sol directo, una mano	5 de 5	Caso, RT-13.08	Prueba de perfil operacional	3.8.3
9A-18	Eficiencia de uso y aprendizaje	Tiempo, pasos, tasa de error y tiempo de aprendizaje por perfil	Valores comprometidos en el paquete 2.6.3	RT-13.04	Pruebas moderadas por perfil	2.6.3; 3.8.2
9A-19	Adaptabilidad de la interfaz	Funciones completas en escritorio, tableta y teléfono	100 % de las vistas de portales y consolas	RT-13.02	Regresión visual con Playwright	3.8.1; 3.9.1

9.A.5 Fiabilidad

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-20	Disponibilidad	Disponibilidad mensual por nivel de servicio	Crítico ≥ 99,9 %; alto ≥ 99,5 %; medio ≥ 99,0 %; bajo ≥ 98,0 %	Art. 78.2; SD4, Tabla 16	Observabilidad en marcha blanca y Operación	4.2.1; 4.3.1; Operación
9A-21	Disponibilidad	Indisponibilidad entre 05:30 y 07:00, lunes a sábado	0 minutos	Caso, RT-10.05	Indicador diario de la marcha blanca	4.2.1; 4.3.1

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-22	Tolerancia a fallos	Escenarios de inyección superados sin intervención	6 de 6 (T-13, sección 7.2)	RT-10.07	AWS FIS y sitio emulado	3.8.4; 3.9.3; 8.2.2
9A-23	Recuperabilidad	RTO y RPO en conmutación real	RTO ≤ 4 h; RPO ≤ 15 min	RT-07.04; RT-07.07	Conmutación regional	3.8.5; 3.9.4; 8.1.3
9A-24	Recuperabilidad	Restauraciones mensuales exitosas, con tiempo medido	100 %	RT-07.12	Restauración de muestra	Marcha blanca; 8.1.6
9A-25	Operación desconectada	Registros perdidos o duplicados tras 14 h sin señal y 24 h sin enlace	0; sincronización ≤ 10 min (dispositivo) y ≤ 2 h (centro de distribución)	Caso, RT-03.10 y RT-03.13	Perfil operacional y resiliencia	3.8.3; 3.8.4

9.A.6 Seguridad

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-26	Resistencia	Hallazgos críticos o altos abiertos (SAST, SCA, DAST, imágenes, intrusión)	0	RT-04.05; RT-11.20	Cadena de integración; tercero independiente	1.5.2; 3.8.6; 3.9.5; 8.2.2
9A-27	Resistencia	Plazo de corrección de hallazgos	Crítico 7 días corridos; alto 15; medio 30	BA, Art. 21.1; SD4, sección 4.2.4.1.4	Registro de vulnerabilidades	8.2.2

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-28	Confidencialidad	Datos productivos sin anonimizar fuera de Producción	0; 0 hallazgos de Amazon Macie	Ley N.º 21.719; Caso, RT-11.10	Verificación previa a la liberación de cada juego	Todas las campañas
9A-29	Confidencialidad	Secretos en código, imágenes o configuración	0	RT-04.09	Escaneo de secretos	1.5.2

9.A.7 Mantenibilidad

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-30	Testeabilidad	Cobertura de la lógica de negocio	≥ 70 %	Art. 24; RT-04.11	PHPUnit con PCOV; Kover; Jest	1.5.2
9A-31	Testeabilidad	Cobertura unitaria global	≥ 80 %	Política de LafroX (SD1, 1.3.1)	Ídem	1.5.2
9A-32	Analizabilidad	Complejidad ciclomática por método	≤ 10	McCabe (1976)	PHPMD; detekt; ESLint	1.5.2
9A-33	Modularidad	Dependencias prohibidas entre módulos	0	Art. 19 (acoplamiento débil)	deptrac; detekt; ESLint	1.5.2
9A-34	Modificabilidad	Duplicación de código	≤ 3 % de las líneas	Formulario T-10	PHPCPD; jscpd	1.5.2
9A-35	Modificabilidad	Deuda técnica clasificada como bloqueante	0	Art. 24; Formulario T-10	PhpMetrics y registro de deuda	1.5.2; 8.2.4

9.A.8 Portabilidad

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-36	Instalabilidad	Despliegues que promueven el mismo artefacto sin recompilar	100 %	RT-04.08	Digest de la imagen en cada ambiente	3.8.8; 3.9.7
9A-37	Adaptabilidad	Ambientes reconstruibles desde código	5 de 5	BTT 4.1	Reconstrucción de las instancias de Preproducción por campaña	3.1
9A-38	Reemplazabilidad	Despliegue y reversión sin interrupción	0 interrupciones; 0 intervenciones manuales	RT-04.06; RT-04.07	Demostración en Preproducción	3.8.8; 3.9.7

9.A.9 Calidad de datos (ISO/IEC 25012)

ID	Dimensión	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-39	Completitud	Recepciones con lote registrado, en productos que lo requieren	100 %	Caso, cap. 18, resultado 2	Indicador de la marcha blanca	4.2.1
9A-40	Exactitud	Diferencias no explicadas en la conciliación de la migración	0	BTT 20.1; SD5, 5.3.5	Dos ensayos y corte	3.7.2 a 3.7.5
9A-41	Consistencia	Definiciones del indicador de entregas completas y a tiempo	1 sola	Caso, cap. 18, resultado 4	Revisión del modelo analítico	4.2.1
9A-42	Actualidad	Latencia de los indicadores de la operación del día	≤ 5 min	Caso, RT-05.29	Medición en marcha blanca	4.2.1

Anexo 9.B — Puertas de calidad y reglas de bloqueo

Puerta	Momento	Reglas que bloquean	Herramienta (PHP · Kotlin · TypeScript)	Quién puede levantar el bloqueo
G0	Compromiso local	Formato; pruebas del módulo en falla	Laravel Pint · ktlint · ESLint; pruebas unitarias	Nadie; se corrige
G1	Solicitud de fusión	Falta la aprobación de un par; secreto detectado; error de lint	Revisión en GitLab; escaneo de secretos	Nadie
G2	Integración continua	9A-30 a 9A-35 incumplidos; hallazgo crítico o alto de SAST o SCA; contrato roto (9A-14); prueba en falla	PHPStan con Larastan, PHPMD, PHPCPD, PhpMetrics, deptrac · detekt, Kover, jscpd · ESLint, Jest; SAST de GitLab; composer audit; Pact; Spectral	Nadie
G3	Promoción a QA	Imagen con vulnerabilidad crítica o alta; regresión de desempeño: p95, errores o colas de la carga de regresión peores que en la última versión aceptada, bajo la misma carga y configuración (SD4, sección 4.2.4.1.4)	Amazon Inspector; k6	Nadie; se corrige
G4	Promoción a Preproducción	Regresión con fallas; alerta alta de DAST o MobSF; incumplimiento de WCAG 2.2 AA; defecto crítico o alto abierto	Playwright; Espresso; OWASP ZAP; MobSF; axe-core	Nadie
G5	Paso a producción contractual (H7 y H12)	Una prueba del T-13 que habilita el paso no está aprobada; defecto crítico o alto abierto; falta el acta de la Contraparte Técnica	Expediente del T-17	Nadie. El acta es una condición adicional y no levanta una prueba fallida

Puerta	Momento	Reglas que bloquean	Herramienta (PHP · Kotlin · TypeScript)	Quién puede levantar el bloqueo
G6	Operación	Canario con p95 sobre su umbral o con más errores que la versión estable; presupuesto de error crítico del mes agotado	Cadena de entrega del SD4; observabilidad	Nadie. La reversión del canario es automática; se suspenden los despliegues no correctivos hasta el mes siguiente

Los umbrales de las puertas son **tolerancias**: el rango que un requisito acepta, como el p95 de 1 s de la línea de preparación. Son distintos de los **límites de control** de la sección 9.2.6 del SD9, que se calculan con la variación histórica de una métrica y sirven para detectar un proceso inestable antes de que llegue a la tolerancia (PMI, 2017, pp. 274 y 304).

Anexo 9.C — Costo de la calidad en horas-hombre

El costo de la calidad se expresa en horas-hombre y no en dinero, porque la Oferta Técnica no puede contener cifras que permitan inferir el monto de la oferta (Art. 50.2). Las categorías son las del PMBOK: prevención, evaluación y fallas (PMI, 2017, pp. 274 y 282–283).

9.C.1 Costos de conformidad (programados en la línea base)

Categoría	Paquete T-14	Contenido	HH (T-15)
Prevención	1.2.4	Matriz de trazabilidad	80
Prevención	1.5.1	Plan de calidad y de pruebas	80
Prevención	1.5.2	Puertas de calidad automáticas	80
Prevención	2.6.1 a 2.6.3	Investigación con usuarios, prototipos e indicadores de usabilidad	720
Prevención	3.10.2.1 a 3.10.2.4	INN-02: reproducción de incidentes de terreno	960
Prevención	8.2.4	Registro y reducción de la deuda técnica en la Operación	2.304

Categoría	Paquete T-14	Contenido	HH (T-15)
Subtotal prevención			**4.224**
Evaluación	3.8.1 a 3.8.8	Pruebas y certificación de la Etapa 1	2.080
Evaluación	3.9.1 a 3.9.7	Pruebas y certificación de la Etapa 2	1.760
Evaluación	4.1.2	Ensayo del procedimiento de reversión	80
Evaluación	8.1.3	Pruebas de recuperación ante desastres en la Operación	80
Evaluación	8.1.6	Restauraciones mensuales en la Operación	576
Evaluación	8.2.2	Vulnerabilidades, intrusión anual e inyección de fallas	1.152
Evaluación	8.3.1	Regresión de INN-02 en la Operación	576
Subtotal evaluación			**6.304**
Total de conformidad			**10.528**

Las 10.528 HH equivalen al 4,9 % de las 216.935 HH de la línea base (10.528 / 216.935 = 0,0485).

Partidas excluidas. No se cuentan la migración de datos (cuenta 3.7), cuyos ensayos forman parte del trabajo de migración y no se pueden separar de él, ni la certificación de los usuarios del CLIENTE (7.3.1 y 7.3.2), que verifica personas y no el producto.

9.C.2 Costos de no conformidad (esperados en la reserva de contingencia)

Categoría	Riesgo del SD8	Evento	HH esperadas (SD8, Anexo 8.B, Tabla B.2)
Falla interna	R8-31	Observaciones de revisión que obligan a repetir una certificación	153,60
Falla interna	R8-18	Marcha blanca que no cumple las seis condiciones del Art. 17.3	2.956,80

Categoría	Riesgo del SD8	Evento	HH esperadas (SD8, Anexo 8.B, Tabla B.2)
Total esperado de fallas internas			**3.110,40**

Las fallas externas, es decir, los defectos que encuentra el CLIENTE después de la aceptación, se corrigen dentro del mantenimiento correctivo y evolutivo (8.2.1), que no separa ambas clases de trabajo. Por eso no se estiman en horas: se miden en la Operación con la métrica de defectos escapados del SD9, sección 9.1.6, y quedan acotadas por los niveles de servicio del Art. 78.

9.C.3 Distribución

Categoría	HH	Proporción
Prevención	4.224,00	31,0 %
Evaluación	6.304,00	46,2 %
Fallas internas esperadas	3.110,40	22,8 %
Total	**13.638,40**	**100,0 %**

Proporciones: 4.224 / 13.638,4 = 0,310; 6.304 / 13.638,4 = 0,462; 3.110,4 / 13.638,4 = 0,228.

Anexo 9.D — Trazabilidad de los resultados del caso

La matriz de trazabilidad completa es el entregable del paquete 1.2.4 (H1) y se genera desde el repositorio: cada caso de prueba lleva el identificador de su requisito, cada solicitud de fusión cita el requisito o la incidencia que atiende y cada despliegue registra el digest de su imagen (RT-04.04). En la oferta, la correspondencia entre requisito, componente y sección está en el Formulario T-12.

Este anexo muestra el tramo final de la cadena del Caso, 17.1, para los dieciséis resultados de aceptación: de cada resultado a la prueba que lo ensaya antes de la marcha blanca, al paquete donde se mide y al hito que lo acepta.

Resultado	Prueba previa (T-13)	Paquete de medición	Hito de aceptación
R18-01 Retiro sanitario en < 2 h	Simulacro sobre datos sintéticos (sección 7.4)	4.2.1	H7
R18-02 100 % de recepciones con lote	Casos de recepción; 9A-39	4.2.1	H7
R18-03 Registro continuo de temperatura	Series con excursiones controladas; bloqueo del despacho (sección 7.4)	4.2.1	H7
R18-04 OTIF medido de una forma	Revisión del modelo analítico; 9A-41	4.2.1 y Operación	Por tramo (meses 15, 19 y 32)
R18-05 Stock y crédito en la preventa	9A-07	4.2.1	H7
R18-06 Ningún pedido perdido sin señal	Jornada de 14 h sin señal (sección 7.3); 9A-25	4.2.1	H7
R18-07 Ruta en < 20 min	Generación con volumen de peak (sección 7.4)	4.2.1	H7
R18-08 Prueba de entrega digital el mismo día	Casos de entrega en aceptación	4.2.1	H7
R18-09 Cero guías extraviadas o ilegibles	Casos de emisión y consulta de guías	4.2.1	H7
R18-10 Rendición cuadrada el mismo día	Casos de cierre por camión	4.2.1	H7
R18-11 Costo de servir por cliente	Casos de la Etapa 2 en aceptación	4.3.1	H12
R18-12 Control de envases	Casos de saldo por cliente y transportista	4.2.1 y Operación	H7 (provisional); tras 12 meses de operación, mes 32 (final)
R18-13 Pedidos EDI de cadenas	Contratos de integración EDI; 9A-13	4.3.1	H12
R18-14 Ocupación mínima por camión	Casos de planificación de carga	4.2.1	H7
R18-15 Causa de cada faltante	Casos de faltante sin conexión	4.2.1	H7

Resultado	Prueba previa (T-13)	Paquete de medición	Hito de aceptación
R18-16 Operación sin el planificador	Generación automática de rutas (R18-07)	4.2.1	H7

Referencias

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso 02 — Logística*.
- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2008). *ISO/IEC 25012:2008. Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model*.
- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2011). *ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*.
- Ley N.º 21.719. (2024). *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile.
- McCabe, T. J. (1976). A complexity measure. *IEEE Transactions on Software Engineering, SE-2*(4), 308–320.
- Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.). Project Management Institute.